ASTRA polytechnic
member of ASTRA

Aim | Synergy | Trustworthiness | Achievement oriented | Responsibility

MODUL PEMROGRAMAN 1

Disusun oleh :

Radix Rascalia

Sisia Dika Ariyanto

Kristina Hutajulu

Elora Manuella Amei

Reista Pinky Nurul Arifah

LP2M Politeknik Manufaktur Astra

JAKARTA

MODUL Pemrograman 1

Penulis :

Dosen Pengampu

Instruktur

Penerbit :

LP2M Politeknik Manufaktur Astra

Jl. Gaya Motor Raya No.8 Sunter II Jakarta 14330

Telepon: (021) 6519555 Fax: (021) 6519821

Email: sekretariat@polman.astra.ac.id

KATA PENGANTAR

Modul praktikum ini dibuat sebagai pedoman mahasiswa dalam melakukan kegiatan praktikum mata kuliah Pemrograman 1 di Politeknik Astra. Modul praktikum ini terdiri dari 1 topik praktikum yang membahas tentang Struktur Algoritma Sequence dan Selection. Modul praktikum ini diharapkan dapat membantu mahasiswa/i dalam melaksanakan praktikum dengan lebih baik, terarah, dan terencana. Pada setiap topik telah ditetapkan tujuan pelaksanaan praktikum dan semua kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa/i serta teori singkat untuk memperdalam pemahaman mahasiswa/i mengenai materi yang dibahas.

Penyusun menyakini bahwa dalam pembuatan Modul Praktikum mata kuliah Pemrograman 1 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan modul praktikum ini dimasa yang akan datang. Akhir kata, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, 28 September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

M04 Struktur Algoritma Sequence (Runtutan) dan Selection (Pemilihan). 1

1. TUJUAN 1
2. DURASI WAKTU 1
3. DASAR TEORI 1
4. PERCOBAAN 17
5. LATIHAN 20

M04 Struktur Algoritma Sequence (Runtutan) dan Selection (Pemilihan).

1. TUJUAN

CPMK :

1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan struktur algoritma Sequence (Runtunan) dan Selection (Pemilihan).

Sub-CPMK :

1. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur dasar penyajian algoritme
2. Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan struktur algoritma *sequence* (runtunan) dan *selection* (pemilihan).

2. DURASI WAKTU

2 pertemuan x 2 jam

3. DASAR TEORI

3.1.Struktur Dasar Urut (Sequence).

Struktur urut adalah struktur yang digunakan untuk mengerjakan jenis program yang pernyataannya sequential atau berurutan. Pada struktur ini, perintah yang diberikan secara beruntun atau berurutan baris per baris mulai dari awal hingga akhir. Struktur urut tidak memuat lompatan atau pengulangan didalamnya. Intruksi dalam struktur urut memiliki karakteristik seperti:

1. Tiap perintah dikerjakan satu per satu sebanyak sekali
2. Pelaksanaan perintah dilakukan secara berurutan sebagaimana yang tertulis di dalam teks algoritmenya
3. Perintah terakhir merupakan akhir dari algoritma
4. Perubahan urutan dapat menyebabkan hasil yang berbeda

Contoh 1 merupakan algoritme untuk menghitung nilai luas segitiga.

Algoritme dalam struktur bahasa:

Step 1. Mulai

Step 2. Masukkan data alas

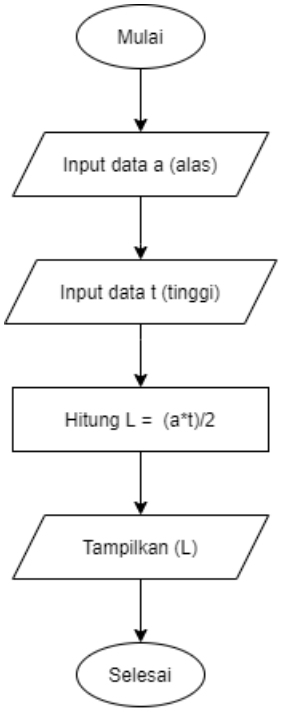
Step 3. Masukkan data tinggi

Step 4. Hitung luas = (alas * tinggi) /2

Step 5. Tampilkan luas

Step 6. Selesai

Algoritme dalam bentuk *flowchart:*



Gambar 1. Flowchart Urutan Perhitungan Luas Segitiga

Algoritma untuk menentukan luas segitiga,

Algoritme dalam bahasa pseudo code:

```
1   PROGRAM LuasSegitiga
2   {diberikan du nilai non negatif alas dan tinggi (alas>0, tinggi>0. Algoritme luas
3   segitiga didapatkan dari perhitungan (alas*tinggi)/2}
4
5   DEKLARASI
6       alas, tinggi, luas : real
7
8   ALGORITME
9       read (alas, tinggi) {nilai alas >0, tinggi>0}
10      luas = (alas*tinggi)/2.0
11      write(luas)
```

Algoritme dalam bahasa C:

```c
#include<stdio.h>

main(){
    float alas, tinggi, luas;

    printf("Masukkan alas segitiga = ");
    scanf("%f", &alas);
    printf("Masukkan tinggi segitiga = ");
    scanf("%f", &tinggi);

    luas = (alas*tinggi)/2;
    printf("Luas segitiga adalah %.1f", luas);
}

```

3.2.Struktur Dasar Pemilihan (Selection)

Struktur Pemilihan adalah struktur yang digunakan pada program yang memerlukan proses pengujian kondisi untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris perintah akan diproses atau tidak. Pengujian kondisi ini dilakukan untuk

memilih salah satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Tidak semua baris program akan dikerjakan pada struktur ini, melainkan hanya baris yang memenuhi syarat saja.

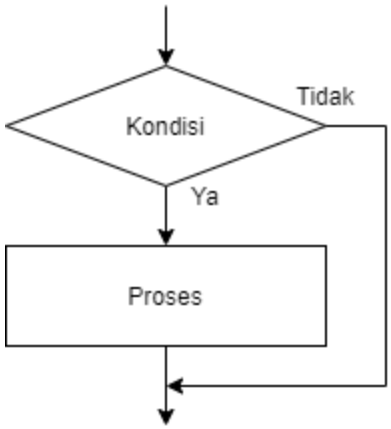
Secara umum, perintah dalam struktur ini berjalan secara runtun atau berurut mulai dari perintah pertama hingga akhir, namun perintah dapat dibuat perpindah ke perintah lain atau berhenti jika syarat yang ditentukan terpenuhi. Beberapa instruksi atau perintah yang dapat digunakan untuk membuat program dengan struktur pemilihan, antara lain perintah

1. If … then … end
2. If … then … else … end
3. If … then … elseif … else … end
4. Switch .. case

Perintah-perintah ini digunakan sesuai dengan jenis struktur pemilihan yang akan dibuat.

3.2.1 Struktur Pemilihan Satu Kasus

Perintah if … then … end digunakan jika struktur pemilihan hanya memuat satu pilihan. Bentuk ini juga sering disebut dengan istilah struktur pemilihan satu kasus. Bentuk umum struktur pemilihan satu kasus dinyatakan sebagai berikut,



Contoh 2. Flowchart struktur pemilihan satu kasus

Contoh 2 merupakan algoritme untuk menentukan kriteria kelulusan dengan syarat nilai tugas lebih besar dari 75.

Algoritme dalam struktur bahasa:

Step 1. Mulai

Step 2. Masukkan data nilai tugas

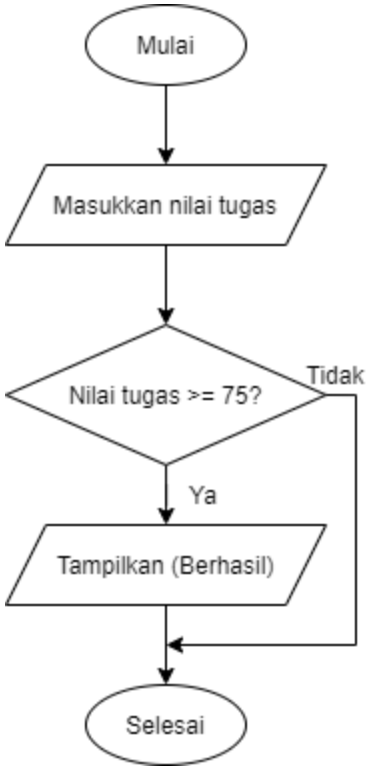
Step 3. Baca nilai tugas

Step 4. Periksa nilai tugas > 75? Jika benar, maka

Step 5. Tulis Berhasil

Step 6. Selesai

Algoritme dalam bentuk *flowchart:*



Gambar 3. Flowchart if .. then … Perhitungan Nilai

Algoritme dalam bahasa pseudo code:

```
1   PROGRAM Perhitungan Nilai
2   {diberikan satu nilai tugas sebagai input user yang akan menentukan
3   keluaran. Keluaran akan mencetak “Berhasil” apabila nilai tugas>= 75}
4
5   DEKLARASI
6       nilai : real
7
8   ALGORITME
9       read(nilai) {nilai >0}
10      if(nilai>=75)
11          write(“Berhasil”)
12      endif
```

Algoritme dalam bahasa C:

```c
#include<stdio.h>

main(){
    int nilai;

    printf("Masukkan nilai tugas = ");
    scanf("%d", &nilai);

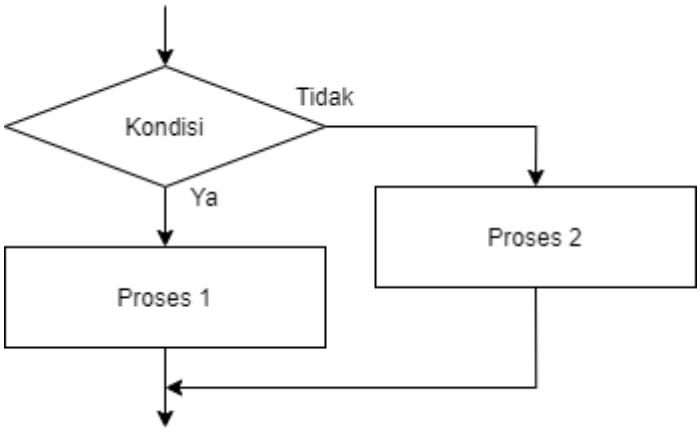
    if(nilai>=75){
        printf("Berhasil");
    }
}
```

3.2.2 Struktur Pemilihan Dua Kasus

Struktur pemilihan dua kasus menggunakan perintah if … then … end, arrinya perintah ini digunakan jika kasus yang dihadapi memuat 2 pilihan. Bentuk umum struktur pemilihan dua kasus dinyatakan sebagai berikut:

```
if (kondisi)
  then proses 1
else proses 2
end
```

Algoritme dalam bentuk *flowchart* untuk kondisi pemilihan dua kasus*:*



Gambar 4. Flowchart struktur pemilihan dua kasus

Contoh 3 merupakan algoritme untuk menentukan kriteria kelulusan dengan syarat nilai tugas lebih besar dari 75.

Algoritme dalam struktur bahasa:

Step 1. Mulai

Step 2. Masukkan data nilai tugas

Step 3. Baca nilai tugas

Step 4. Periksa nilai tugas > 75? Jika benar, maka

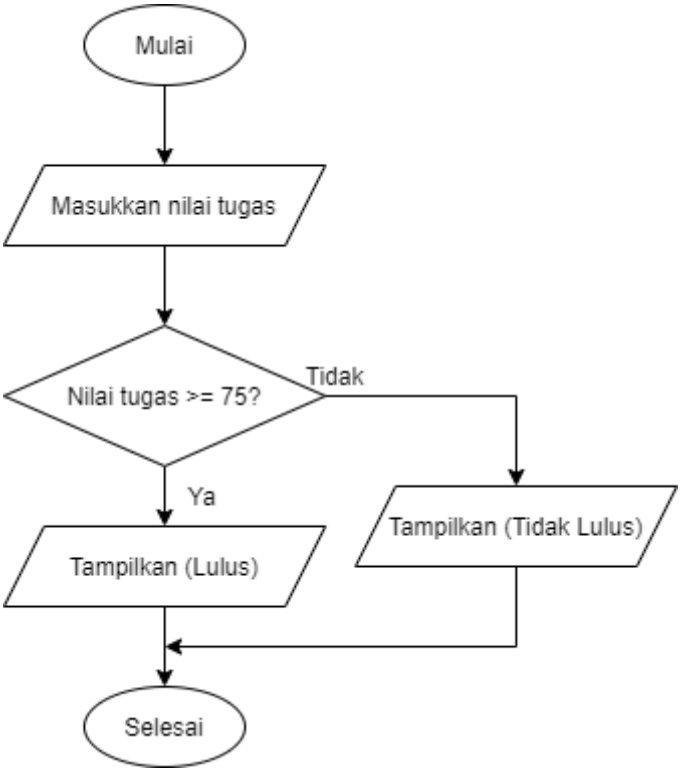
Step 5. Tulis “Lulus”

Step 6. Kondisi lainnya yaitu kebalikan dari step 4 yaitu nilai tugas < 75

Step 7. Tulis “Tidak Lulus”

Step 8. Selesai

Algoritme dalam bentuk *flowchart:*



Gambar 5. Flowchart if .. then … else … Perhitungan Nilai

Algoritme dalam bahasa pseudo code:

```
1   PROGRAM Perhitungan Nilai
2   {diberikan satu nilai tugas sebagai input user yang akan menentukan
3   keluaran program. Keluaran akan mencetak “Lulus” apabila nilai tugas >= 75.
4   Jika nilai tugas memiliki nilai selain tersebut, maka keluaran akan tercetak
5   “Tidak Lulus”}
6
7   DEKLARASI
8       nilai : real
9
10  ALGORITME
11      read(nilai) {nilai >0}
12
13      if(nilai>=75)
14          write(“Lulus”)
15      else
16          write(“Tidak Lulus”)
17      endif
```

Algoritme dalam bahasa C:

```c
#include<stdio.h>

main(){
    int nilai;

    printf("Masukkan nilai tugas = ");
    scanf("%d", &nilai);

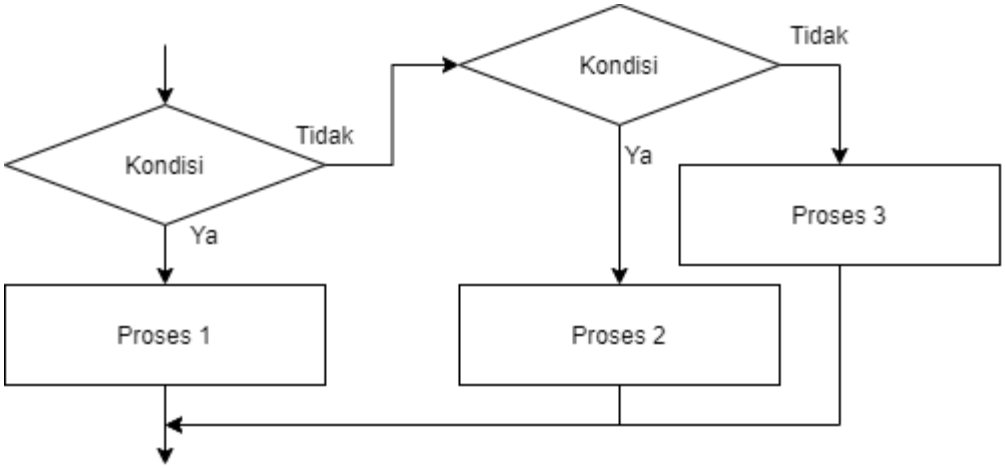
    if(nilai>=75){
        printf("Lulus");
    }else{
        printf("Tidak Lulus");
    }
}
```

3.2.3 Struktur Pemilihan Lebih Dari Dua Kasus

Struktur pemilihan dua kasus menggunakan perintah if … then … elseif … then … end, artinya perintah ini digunakan jika kasus yang dihadapi memuat lebih dari 2 pilihan. Bentuk umum struktur pemilihan lebih dari dua kasus dinyatakan sebagai berikut,

```
if (kondisi)
        then proses 1
elseif kondisi 2
        then proses 2
else proses 3
end
```

Algoritme dalam *flowchart* untuk kondisi pemilihan lebih dari dua kasus*:*



Gambar 6. Flowchart Struktur Pemilihan Lebih Dari Dua Kasus

Contoh 4 merupakan algoritme untuk menentukan kriteria kelulusan dengan nilai huruf tugas akhir mahasiswa.

Algoritme dalam struktur bahasa:

Step 1. Mulai

Step 2. Masukkan data nilai tugas

Step 3. Baca nilai tugas

Step 4. Periksa nilai akhir> 80? Jika benar, maka

Step 5. Tulis “Nilai Akhir yang didapatkan A”

Step 6. Kondisi lainnya yaitu kebalikan dari step 4 yaitu nilai tugas >=70

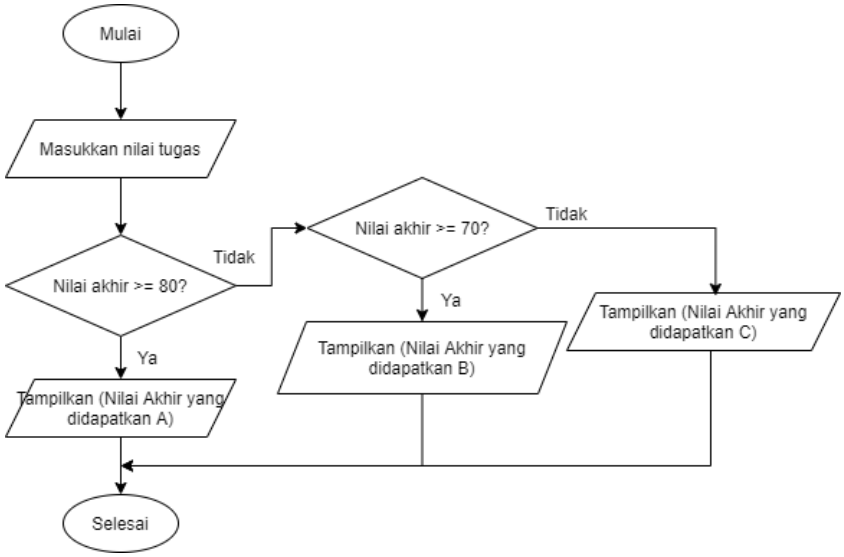
Step 7. Tulis “Nilai Akhir yang didapatkan B”

Step 8. Kondisi lainnya yaitu kebalikan dari step 6 yaitu nilai tugas <70

Step 9. Tulis “Nilai Akhir yang didapatkan C”

Step 10. Selesai

Algoritme dalam bentuk *flowchart:*



Gambar 7. Flowchart if .. else if … else … then .. Perhitungan Nilai

Algoritme dalam bahasa pseudo code:

```
1   PROGRAM Perhitungan Nilai
2   {diberikan satu nilai tugas sebagai input user yang akan menentukan
3   keluaran program. Keluaran akan mencetak “Huruf yang didapatkan adalah
4   A”), apabila nilai tugas >= 80. Sementara jika nilai tugas >=70, maka keluaran yang
5   dihasilkan yaitu “Huruf yang didapatkan adalah B”), selain itu, keluaran akan
6   mencetak “Huruf yang didapatkan adalah C”)}
7
8   DEKLARASI
9       nilai : real
10
11  ALGORITME
12      read (nilai)            {nilai >0}
13      if (nilai>=80)
14          write (“Huruf yang didapatkan adalah A”)
15      else
16          if (nilai>=70)
17              write (“Huruf yang didapatkan adalah B”)
18          else
19              write (“Huruf yang didapatkan adalah C”)
20          endif
21      endif
```

Algoritme dalam bahasa C:

```c
#include<stdio.h>

main(){
    int nilai;

    printf("Masukkan nilai tugas = ");
    scanf("%d", &nilai);

    if(nilai>80){
        printf("Nilai akhir yang didapatkan A");
    }else if(nilai>=70){
        printf("Nilai akhir yang didapatkan B");
    }else{
        printf("Nilai akhir yang didapatkan C");
    }
}
```

3.2.4 Struktur Pemilihan dengan Switch Case

Perintah switch … case … otherwise dapat digunakan sebagai alternatif perintah selain if … elseif … else … end. Lebih khusus, perintah ini digunakan untuk memilih suatu proses dari beberapa kemungkinan proses berdasarkan nilai dari kondisi variabel kontrol. Kondisi pada perintah switch … case … ditentukan oleh nilai variabel yang menjadi pilihan, artinya program akan mengeksekusi suatu proses berdasarkan nilai variabel pilihan. Bentuk umum struktur pemilihan dengan perintah switch … case … otherwise dinyatakan sebagai berikut,

```
Switch kondisi
        Case kondisi 1
                Proses 1
        Case {kondisi 2, kondisi 3, …}
                Proses 2/Proses 3/ …
        Case {…}
        …
        Default
                Proses n
End
```

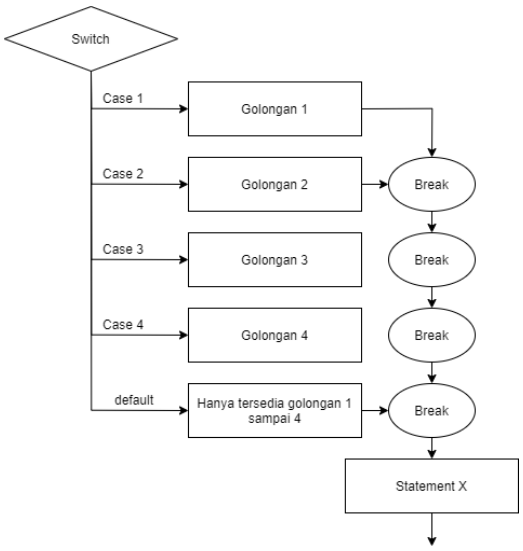
Pencocokan nilai ekspresi switch dengan nilai ekspresi case dilakukan secara bertingkat dimulai dari yang paling atas. Misalnya, jika nilai kondisi 1 terpenuhi, maka hanya proses 1 yang akan dijalankan. Jika tidak cocok, maka proses akan dilakukan pada case selanjutnya. Apabila tak satupun ekspresi case yang cocok dengan ekspresi switch, maka pernyataan otherwise yang akan dijalankan.

Algoritme dalam struktur bahasa:

```
Step 1. Mulai
Step 2. Masukkan data
        Input (nama)
        Input (golongan)
Step 3. Proses
        Case golongan
                Case 1
                        Disp(gaji golongan 1)
                Case 2
                        Disp(gaji golongan 2)
                Case 3
                        Disp(gaji golongan 3)
                Case 4
                        Disp(gaji golongan 4)
                Otherwise
                        Disp(hanya tersedia golongan 1 sampai 4)
        End case
Step 4. Output data
        Write (nama)
        Write (golongan)
        Write (gaji)
Step 5. Akhiri program
End
```

Contoh 5 merupakan algoritme untuk menentukan kriteria golongan gaji karyawan

Algoritme dalam bentuk *flowchart:*



Gambar 7. Flowchart Switch … Case Penggolongan Karyawan

Algoritme dalam bahasa pseudo code:

```
1       DESKRIPSI
2       {algoritme yang menerima nama dan golongan kemudian menampilkan
3        golongan dari karyawan tersebut}
4       DEKLARASI
5               nama            : string
6               golongan        : integer
7       ALGORITME
8               write (“Masukkan nama karyawan: “)
9               read (nama)
10              write (“Masukkan golongan karyawan: “)
11              read (golongan)
12              case(golongan)
13                      “A” :  golongan ← 1;
14                      “B” : golongan ← 2;
15                      “C” : golongan ← 3;
16                      “D” : golongan ←4;
17                      default : write (“hanya tersedia golongan 1 sampai 4”);
```

Algoritme dalam bahasa C:

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    char nama[50];
    int golongan;

    printf("Masukkan nama karyawan = ");
    scanf("%s", &nama);
    printf("Masukkan golongan karyawan = ");
    scanf("%d", &golongan);
    printf("\n\n");

    switch(golongan){
        case 1: printf("%s adalah karyawan golongan 1", nama);
        break;
        case 2: printf("%s adalah karyawan golongan 2", nama);
        break;
        case 3: printf("%s adalah karyawan golongan 3", nama);
        break;
        case 4: printf("%s adalah karyawan golongan 4", nama);
        break;
        default: printf("Hanya tersedia golongan 1 sampai 4");
        break;
    }
}

```

4. PERCOBAAN

Percobaan 1

Perhatikan pseudocode berikut:

```
1  PROGRAM BilanganGenap
2  (Mencetak pesan "Bilangan Genap" jika nilai berupa bilangan bulat yang
   dimasukkan ke dalam
3  perangkat input adalah bilangan genap)
4
5  DEKLARASI:
6        x  : integer
7
8  ALGORITME:
9        read (x)
10       if (x mod 2) == 0 then
11          write('bilangan genap')
12       endif
```

1. Line 10: Jika x adalah 121, maka keluaran dari program diatas adalah?

   Jelaskan mengapa demikian?

2. Translasikan pseudo code tersebut kedalam bahasa pemrograman C.

Percobaan 2

Perhatikan pseudo code berikut:

```
1  PROGRAM LuasSegitiga
2  (membaca alas (a) dan tinggi (t) dari sebuah segitiga. Hitung Luas segitiga.
   Rumus L = ½ a*t. Nilai L akan ditampilkan pada perangkat output)
3
4  DEKLARASI:
5     a  : real {panjang dari alas, dalam cm}
6     t  : real {tinggi segitiga, dalam cm}
7     L  : real {luas segitiga, dalam cm²}
8
9  ALGORITME:
10
11    read (a)
12    read (t)
13    L ← a * t / 2.0
14    write (L)
```

1. Jika nilai a yang dimasukkan ke dalam sistem memiliki tipe data integer dan t memiliki tipe data float, maka L memiliki tipe data apa? Jelaskan line berapakah yang mempengaruhi?
2. Jika a bernilai 159, t memiliki nilai 21. Berapakah nilai L?
3. Translasikan pseudo code tersebut kedalam bahasa pemrograman C.

Percobaan 3

Perhatikan pseudocode berikut!

```
1  PROGRAM TipeBilangan
2  (cetak sebuah pesan "bilangan positif" jika sebuah bilangan bulat yang
3  terbaca dari perangkat input > 0, atau "bilangan negatif" jika bilangan
4  tersebut < 0, atau "kosong" jika bilangan tersebut = 0.)
5
6  DEKLARASI:
7      x   : integer {angka dari masukkan user}
8
9  ALGORITME:
10
11     read (x)
12     if x > 0 then
13        write('bilangan positif')
14     else
15        if x < 0 then
16           write('bilangan negatif')
17        else
18           if x = 0 then
19              write('kosong')
20           endif
21        endif
22     endif
```

1. Jelaskan fungsi pada line 10 sampai 20?
2. Jika x bernilai -9, maka apa hasil keluaran dari program tersebut?
3. Translasikan pseudo code tersebut kedalam bahasa pemrograman C.

Percobaan 4

Buatlah sebuah program yang dapat membandingkan ketiga bilangan integer dan buatlah sebuah aturan sehingga program dapat mencetak “bilangan A adalah bilangan terbesar”.

5. LATIHAN

Latihan T1.

1. Translasikan pseudo code berikut menjadi code dalam bahasa C. Lampirkan screencapture dari program yang telah dibuat, beri informasi data diri di bagian deskripsi program.

```
1  PROGRAM HitungLuasLingkaran
2  (Program membaca jari-jari (r) sebuah lingkaran. Hitung luas lingkaran dan
3  tampilkan hasil hitungan pada layar)
4
5  DEKLARASI:
6        Const pi = 3.14    {konstanta}
7        r : real            {jari-jari lingkaran dalam cm}
8        A : real            {luas lingkaran dalam cm²}
9
10 ALGORITME:
11
12       write (' #### Program Menghitung Luas Lingkaran #### ')
13       write (new line)
14       write (new line)
15       write ('masukkan jari-jari lingkaran (r) dalam cm = ')
16       read (r)
17       A ← p * r *r
18       write ('Luas lingkaran adalah ', A, ' cm^2')
```

2. Buatlah sebuah algoritme dan translasikan ke dalam bahasa pemrograman pseudo code dan bahasa C
   a. **PROGRAM** BeratBadanIdeal

      { Berat badan ideal berhubungan dengan tinggi badan seseorang. Untuk menentukan berat bada ideal, tinggi badan dikurangi 100, kemudian dikurangi lagi 10% dari pengurangan pertama. Program akan menanyakan tinggi badan user dan kemudian menampilkan berat badan ideal untuk tinggi badan tersebut. }

   b. **PROGRAM** EmployeeNetSalary

{ Hitung gaji bersih karyawan. Data yang diinput adalah nama pegawai dan gaji pokok bulanannya. Gaji bersih = gaji pokok+tunjangan-pajak. Tunjangan sebesar 20% dari gaji pokok, sedangkan pajak sebesar 15% dari gaji pokok dan tunjangan. Outputnya adalah nama karyawan dan gaji bersihnya. }

Latihan T2.

Buatlah algoritme dalam pseudo code dan bahasa C, tuliskan kembali pada dokumen docx sesuai template yang diberikan.

1. Buat kasus ini dengan menggunakan konstruksi **if**
   a. PROGRAM **NamaBulan**
   (*Cetak nama bulan berdasarkan nomor bulan (1..12).)*

   b. PROGRAM **TahunKabisat**
   (*Cetak "tahun kabisat" bila merupakan tahun kabisat, dan cetak "bukan tahun kabisat" bila merupakan tahun biasa)*
2. Buatlah contoh algoritme dan program lain yang menggunakan konstruksi **if**

Latihan Kelompok

Buatlah sebuah kelompok yang berisi 2-3 orang, lakukan diskusi dan tulislah algoritme pseudo code, bahasa C dan penjelasannya untuk permasalahan berikut ini sesuai template yang diberikan.

1. **PROGRAM** HariDalamBulan
   { Pengguna memasukkan nomor bulan dan tahun sebagai bilangan bulat, lalu program akan menampilkan jumlah hari dalam bulan tersebut.}
2. **PROGRAM** TitikTengah
   { Hitunglah titik tengah dari dua titik P1 = (x1,y1) dan P2=(x2,y2). Pengguna memasukkan semua nilai terlebih dahulu, lalu lakukan perhitungan. Selanjutnya program akan menampilkan hasil perhitungan dari titik tengah dua titik tersebut.}

Latihan Mandiri

Tuliskan algoritme pseudo code untuk permasalahan berikut ini sesuai template yang diberikan.

1. Buatlah program sederhana dalam bahasa C yang membaca suhu dalam Celcius, kemudian mengubahnya menjadi satuan Fahrenheit, dan menampilkan konversi ke layar. Rumus dari Celcius (C) ke Fahrenheit (F) adalah $9/5 \times C + 32$
2. Di sebuah toko, pembeli mendapatkan potongan harga sebesar 5% untuk setiap barang yang dibeli. Buatlah algoritme yang membaca harga suatu barang (dalam Rp.), kemudian hitunglah harga barang tersebut setelah didiskon.
3. Pada bank konvensional, uang yang disimpan sebesar x mendapat bunga sebesar p% setiap tahun. Buatlah algoritme yang membaca x dan p, lalu hitunglah jumlah uang setelah disimpan selama satu tahun.

Buatlah sebuah program sederhana yang menggunakan konstruksi if dan switch case